

Estado	Finalizado
Comenzado	martes, 18 de noviembre de 2025, 17:30
Completado	martes, 18 de noviembre de 2025, 19:30
Duración	1 hora 59 minutos
Calificación	70,00 de 100,00

Información

🚩 Marcar pregunta

1. Dado el siguiente mensaje, emitido por una fuente de información:

a. Obtener las probabilidades de los símbolos y la entropía de la fuente

b. Generar un código binario óptimo para la fuente de información

c. Determinar la tasa de compresión que se obtiene codificando el mensaje

d. Generar un código binario óptimo para la extensión de orden 3

e. Calcular la longitud media, el rendimiento y la redundancia de cada código

f. Verificar si ambos códigos cumplen con el Primer Teorema de Shannon

Aclaración: no incluir ningún tipo de redundancia adicional en la codificación, debe contener únicamente los códigos de los símbolos del mensaje.

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 10,00 sobre 10,00

🚩 Marcar pregunta

Mensaje:

LJMMJLMJLJJMLMMLLKJL

Entropía de la fuente:

H₂(S) = 1.78837637 ✓

Tasa de compresión:

4 ✓:1

Código para la fuente:

L = 2 ✓

η = 0.89418818 ✓

R = 0.10581181 ✓

Código para la extensión:

L = 5.38349999 ✓

η = 0.99658755 ✓

R = 0.00341244 ✓

Primer Teorema de Shannon:

Fuente: Cump1e ✓

Extensión: Cump1e ✓

Pregunta 2

Finalizado

Sin calificar

🚩 Marcar pregunta

Entregar un único archivo Python (*.py) que contenga exclusivamente el código utilizado para resolver el ejercicio y muestre por pantalla los resultados obtenidos:

📎

ejercicio1.py

Comentario:
Código visado. Los resultados por pantalla coinciden con las respuestas del cuestionario

Pregunta 3

Finalizado

Se puntúa 16,00 sobre 20,00

🚩 Marcar pregunta

Explicar brevemente cómo se obtuvieron los resultados:

a)Las probabilidades de los símbolos se obtienen contando cuántas ocurrencias hay de cada uno y dividiéndolo por la cantidad total de símbolos en el mensaje. La entropía de la fuente se calcula acumulando el producto de la probabilidad de cada fuente por su cantidad de información.

b)Para calcular un código binario óptimo se utilizó el algoritmo de Huffman. Utiliza una lista de ítems en la que inicialmente cada uno es una probabilidad de alguna distribución dada y una lista que contiene un índice que identifica al símbolo fuente con tal probabilidad en una lista de strings donde se irá almacenando la codificación. Lo que hace el algoritmo es ordenar la lista de ítems de mayor a menor de acuerdo a las probabilidades. Luego, en la lista de índices del último ítem (el de menor probabilidad), concatena un "0" al inicio del string en las posiciones determinadas por dichos índices. Con el anteuúltimo ítem hace los mismo pero concatena un "1". Después quita estos dos ítems de la lista y los reemplaza por uno nuevo cuya probabilidad es la suma de las dos anteriores y su lista de índices es la unión de las otras listas de índices. Este proceso se repite hasta que solamente quede un ítem. En la lista de strings, queda la codificación de cada símbolo del alfabeto fuente.

Comentario:
a. Bien
b. Bien
c. El mensaje comprimido no es una cadena de caracteres, debe codificarse en binario
d. Bien
e. Bien
f. No explica

Pregunta 4

Finalizado

Se puntúa 20,00 sobre 20,00

🚩 Marcar pregunta

Analizar los resultados obtenidos y realizar conclusiones al respecto:

El primer teorema de Shannon dice que mientras se codifique la extensión de orden n de un alfabeto fuente con un n tendiendo a infinito, la longitud media por símbolo del alfabeto fuente original tenderá a ser la ideal, es decir, igual a la entropía de la fuente. En otras palabras, la compresión se volverá más eficiente. Esto es evidenciado en rendimiento obtenido para cada código, el cual es un índice de qué tan cerca está la longitud media del límite. El rendimiento de la extensión de orden 3 es más cercano a 1 que el de extensión de orden 1. Como el rendimiento es H(S)/L, un resultado más cercano a 1 implica que L está más cerca de H(S).

Comentario:
Es un buen resumen, pero me hubiese gustado más.

Información

🚩 Marcar pregunta

2. Dadas las siguientes secuencias de entrada y salida de un canal:

a. Obtener las probabilidades a priori y la matriz del canal

b. Informar si se trata de un canal sin ruido y/o determinante

c. Calcular la equivocación, la pérdida y la información mutua

d. Efectuar todas las reducciones suficientes posibles en el canal

e. Determinar la capacidad y la probabilidad de error del canal

f. Detectar y/o corregir los errores en la secuencia de entrada

Aclaración: asumir que la secuencia de entrada contiene un mensaje representado con código ASCII y sus bits de paridad vertical, longitudinal y cruzada.

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 10,00 sobre 10,00

🚩 Marcar pregunta

Entrada: 10111101100111101000001010100101

Salida: GGHHIIGHGFFGIIFGHGGGGFGGFGGFFFG

Probabilidades a priori:

P(0) = 0.46875 ✓

P(1) = 0.53125 ✓

Matriz del canal:

	A	B	C	D
0	0.33333333 ✓	0.66666666 ✓	0.0 ✓	0.0 ✓
1	0.17647058 ✓	0.35294117 ✓	0.23529411 ✓	0.23529411 ✓

Clasificación del canal:

Ninguno ✓

Métricas del canal:

H(A/B) = 0.71582550 ✓

H(B/A) = 1.46864510 ✓

I(A,B) = 0.28135489 ✓

Canal reducido:

0	1 ✓	0.0 ✓
1	0.52941176 ✓	0.47058823 ✓

Capacidad del canal:

C(A,B) = 0.29877077 ✓

P(0) = 0.60250999 ✓

P(1) = 0.39749000 ✓

Probabilidad de error:

P_E = 0.28125 ✓

Mensaje corregido:

MAR ✓

Pregunta 6

Finalizado

Sin calificar

🚩 Marcar pregunta

Entregar un único archivo Python (*.py) que contenga exclusivamente el código utilizado para resolver el ejercicio y muestre por pantalla los resultados obtenidos:

📎

ejercicio2.py

Comentario:
Código visado. Los resultados por pantalla coinciden con las respuestas del cuestionario

Pregunta 7

Finalizado

Se puntúa 10,00 sobre 20,00

🚩 Marcar pregunta

Explicar brevemente cómo se obtuvieron los resultados:

b)Para ver si es sin ruido, la matriz en cada columna solamente debe haber un elemento distinto de 0. Para ver si es determinante, en cada fila solamente debe haber un elemento distinto de 0.

c) La equivocación se calcula como el promedio ponderado de las probabilidades a posteriori. $\sum P(b) H(A/b)$

d)Verifica si existen dos columnas en la matriz del canal que cumplen que todos los elementos de una son igual a los elementos de la otra columna multiplicados por la misma constante. Es decir, si son combinación lineal. Si existen, entonces es posible hacer una reducción suficiente. Se crea una matriz de un canal determinante de tal forma que colocar ambos canales en serie forme un canal reducido sin pérdida de información. En otras palabras, de tal forma que el producto matricial de ambas matrices dé como resultado una matriz que contiene una columna que es la suma de las que son combinación lineal y estas dos ya no formen parte. La matriz del nuevo canal tiene una columna menos que la original. Luego, el algoritmo hace la misma verificación con la nueva matriz y el mismo proceso hasta que la matriz resultante no tenga columnas que sean combinación lineal.

e) Para la probabilidad de error, recorre la matriz por columnas, busca la probabilidad máxima de cada columna y guarda el índice de la fila de dicha

Comentario:
a. No explica
b. Bien
c. Solo explica cómo calcula la equivocación. Utiliza valores que no tiene calculados y los nombra erróneamente (son entropías, no probabilidades)
d. Bien
e. Bien
f. No explica qué ocurre en este caso

Pregunta 8

Finalizado

Se puntúa 4,00 sobre 20,00

🚩 Marcar pregunta

Analizar los resultados obtenidos y realizar conclusiones al respecto:

La información mutua de un canal se calcula como la resta entre la entropía de la entrada y la equivocación y representa la cantidad de incertidumbre que se eliminó sobre la entrada luego de conocer la salida. Por otro lado, la información mutua se define como la resta entre la entropía a priori y la equivocación y representa la cantidad de incertidumbre que se eliminó de A. Deduciendo la información a priori, se puede deducir que la entropía sobre la entrada se redujo en un 28,21%. Como mínimo se puede decir que el canal de A. Si la información mutua fuera 0 entonces que la entropía sobre la salida serían eventos estadísticamente independientes, por lo que sería imposible saber qué símbolo entró conociendo su salida. En este canal existe una correlación entre la entrada y la salida. Si es un canal "bueno" o "malo" depende de contra qué lo comparemos. Si lo comparamos con un canal ideal, uno sin ruidos, en el cual al obtener una salida se sabe con certeza qué entrada hubo, por lo que la incertidumbre se reduce en un 100%, el canal de este ejercicio es poco confiable.

Por otra parte, la probabilidad de error indica la probabilidad de que el símbolo de entrada elegido en la regla de decisión sea distinto al realmente

Comentario:
Conclusiones básicas